量化交易入门指南：第10天 – 资产配置与均值–方差理论（Mean–Variance Theory）

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年9月3日 15:42 北京 1人

这是现代投资组合理论的核心。它不仅是基金经理配置资产的基础，也是量化多资产策略、ETF构建、风险平衡策略（如风险平价）等模型的出发点。

学习目标

理解以下核心内容：

1. 投资组合收益与风险的数学表示
2. 投资组合的协方差与波动性
3. Markowitz 均值-方差理论（有效前沿）
4. 无风险资产的引入 & 最优资产配置线（CAL）
5. Python 代码实践（手动或附带代码）

预计学习时间：2-3小时

一、理论学习

1.组合收益和风险如何计算?

假设你有两个资产 A, B，权重分别为 w_A, w_B，期望收益为 $E[R_A], E[R_B]$，波动率为 σ_A, σ_B，协方差为 $\mathrm{Cov}(A, B)$

组合预期收益：

$$E[R_p] = w_A E[R_A] + w_B E[R_B]$$

组合方差（风险）：

$$\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2 w_A w_B \cdot \mathrm{Cov}(A, B)$$

如果有多个资产（如 n 个），就扩展成协方差矩阵形式：

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$$

2.组合期望收益是怎么计算的?

"期望是怎么计算的"，意思是：我们怎么得到 $E[R_A], E[R_B]$?

答案是：基于历史数据或未来预期来估算的。

例如：

- 如果用历史平均：

$$E[R_A] = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} R_{A,t}$$

其中 $R_{A,t}$是第 t 期的实际收益率。

- 如果是基于分析师预测、基本面判断，可以人为设定一个预期收益。

3.波动率是固定的吗?

不是"固定的"，而是基于一段历史数据估算的，并且会随着数据更新不断变化。

波动率σ本质上是收益率的标准差：

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(R_{A,t} - E[R_A])^2}$$

- 它衡量的是收益的"上下波动性"。
- 波动越大，风险越高。

注意：波动率是用对数收益率还是线性收益率都可以，但要保持一致。

4.协方差怎么计算的?

协方差公式是：

$$\mathrm{Cov}(A,B) = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(R_{A,t} - E[R_A])(R_{B,t} - E[R_B])$$

- 它衡量的是：两个资产收益变动之间的关系
- 正协方差：同涨同跌
- 负协方差：一个涨一个跌
- 协方差 = 0：互不相关

协方差可以换算成"相关系数"：

$$\rho_{A,B} = \frac{\mathrm{Cov}(A,B)}{\sigma_A \sigma_B}$$

$$\Rightarrow$$

$$\mathrm{Cov}(A,B) = \rho_{A,B} \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B$$

5.为什么要计算协方差?

因为协方差是组合风险不可忽略的一部分。

组合的整体波动不仅取决于每个资产自身的波动，还取决于它们之间是否"同步波动"。

来看下组合方差的公式：

$$\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2 + 2w_Aw_B \cdot \mathrm{Cov}(A,B)$$

➤ 解释：

- 前两项：分别是 A、B 各自的风险。
- 最后一项：是组合中由于资产之间的联动带来的额外风险或抵消效果。

举例：

- 如果两个资产相关性是 -1，你可以组合出几乎"无波动"的投资（理论最小方差）。
- 如果两个资产完全正相关，你的组合波动不会被降低。

所以：

资产之间的协方差（或相关性）越低，组合分散风险的效果越好。

这就是"不要把鸡蛋放在一个篮子里"的数学基础。

6.多个资产的协方差矩阵形式

对于多个资产 n，你就不能一个个手工算了，要用矩阵：

- 权重向量：

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

- 协方差矩阵：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \mathrm{Cov}1,2 & \cdots & \mathrm{Cov}1,n \\ \mathrm{Cov}2,1 & \sigma_2^2 & \cdots & \mathrm{Cov}2,n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}n,1 & \mathrm{Cov}n,2 & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

- 组合方差公式（矩阵形式）：

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^T\Sigma\mathbf{w}$$

你可以用 Excel 或 Python numpy 很方便地实现这个计算。

7.总结一句话

期望收益衡量你希望赚多少，波动率衡量一个资产自身有多不稳定， 协方差衡量资产之间是否"同时跳动"， 三者共同决定你的投资组合是否稳健、是否值得投入。

8.深入理解组合方差公式的数学展开

8.1 矩阵形式的展开

我们已经知道组合方差可以用简洁的矩阵形式表示：

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$$

这个公式看起来很简洁，但具体展开是什么样子的呢？让我们一步步来理解。

首先，我们需要学习一个重要的数学恒等式：

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j$$

这个恒等式的展开过程是：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{j=1}^{n} a_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j$$

第一等号：平方就是"自己乘自己"。 第二等号：对两边的求和逐项相乘，用分配律把所有成对的乘积都列出来。

用小例子看得更清楚（n=3）：

$$(a_1 + a_2 + a_3)^2 = (a_1 + a_2 + a_3)(a_1 + a_2 + a_3) = a_1a_1 + a_1a_2 + a_1a_3 + a_2a_1 + a_2a_2 + a_2a_3 + a_3a_1 + a_3a_2 + a_3a_3$$

这正是

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_i a_j$$

把对称的交叉项合并（因为 a_ia_j与 a_ja_i相同），就得到常见的另一种写法：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \;+\; 2\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j$$

8.2 组合方差公式的完整展开

根据上面的恒等式，我们可以将

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}$$

展开如下：

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_i \, w_j \, \Sigma_{ij}$$

其中：

- $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$表示资产i和资产j的协方差
- $\Sigma_{ii} = \mathrm{Var}(R_i) = \sigma_i^2$表示资产i的方差

等价地也常写成"方差项 + 两两协方差项"的形式：

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \sigma_i^2 \;+\; 2 \sum_{1 \le i < j \le n} w_i w_j \, \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$$

8.3 三资产组合的具体例子

为了更直观地理解，我们看一个三资产组合的例子。

设权重向量

$$\mathbf{w} = [w_1, w_2, w_3]^\top$$

，协方差矩阵：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \mathrm{Cov}_{12} & \mathrm{Cov}_{13} \\ \mathrm{Cov}_{21} & \sigma_2^2 & \mathrm{Cov}_{23} \\ \mathrm{Cov}_{31} & \mathrm{Cov}_{32} & \sigma_3^2 \end{bmatrix}$$

则组合方差展开为：

$$\begin{aligned} \sigma_p^2 = {} & w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 \\ & + 2\big(w_1 w_2 \; \mathrm{Cov}_{12} + w_1 w_3 \; \mathrm{Cov}_{13} + w_2 w_3 \; \mathrm{Cov}_{23} \big). \end{aligned}$$

8.4 用相关系数表示的方差公式

我们也可以用相关系数来表示协方差。若 ρ_{ij}为相关系数，则：

$$\mathrm{Cov}_{ij} = \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

令 $D = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$为对角矩阵，$\rho$为相关矩阵，则：

$$\Sigma = D \, \rho \, D, \qquad \sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top D \, \rho \, D \, \mathbf{w}$$

8.5 两个重要特例

特例1：资产独立/不相关（$\text{Cov}_{ij} = 0$）

$$\sigma_p^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2$$

这种情况下没有"分散化"溢出项，组合风险就是各资产风险的加权平方和。

特例2：完全正相关（$\rho_{ij} = 1$）

$$\sigma_p = \sum_i |w_i| \, \sigma_i$$

权重同号时近似线性叠加，分散化效果最差。

8.6 组合方差公式的数学推导

让我们从组合收益的定义和方差展开的性质角度来理解这个公式。

组合收益的定义：组合收益率：

$$R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i$$

组合方差定义：

$$\sigma_p^2 = \text{Var}(R_p) = \text{Var!}\left(\sum_{i=1}^{n} w_i R_i \right)$$

方差展开：根据方差的性质：

$$\text{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \Big) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \, \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j \, \text{Cov}(X_i, X_j)$$

代入 $a_i = w_i$, $X_i = R_i$：

$$\text{Var}\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i \Big) = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \, \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j \, \text{Cov}(X_i, X_j)$$

8.7 为什么组合方差是平方形式?

从方差定义角度：方差的定义：

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

所以不管是单个资产还是组合，方差都是"平方"的量。这就是为什么组合风险写成 σ_p^2，而不是 σ_p。

- σ_p：标准差，度量风险的直观"量纲"

- σ_p^2：方差，计算方便、能和协方差一起组合

从组合收益形式角度：组合收益：

$$R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i$$

组合方差：

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(R_p) = \mathrm{Var}!\left(\sum_{i=1}^{n} w_i R_i\right)$$

利用方差的二次性质（线性组合 → 二次型），平方自然出现了：因为方差计算里有"平方差"的定义，叠加权重之后就变成了"二次形式"。

8.8 组合收益为什么是累加形式?

回到最基本的地方：为什么组合收益率 R_p是一堆资产收益率的加权和?

投资组合的本质：假设你有 100 元钱，要投到不同资产里：

- 把 50 元投到股票 A
- 把 30 元投到股票 B
- 把 20 元投到债券 C

那么这些比例就是组合的权重：$w_A = 0.5$, $w_B = 0.3$, $w_C = 0.2$，而且满足 $\sum w_i = 1$。

组合总收益率的计算：组合最终价值：

$$V_p = 100 \times (w_A(1 + R_A) + w_B(1 + R_B) + w_C(1 + R_C))$$

组合的收益率：

$$R_p = \frac{V_p - 100}{100} = w_A R_A + w_B R_B + w_C R_C$$

你会发现，组合收益率就是各资产收益率的加权平均，权重就是你投的钱的比例。

推广到 n 个资产：

$$R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i R_i, \quad \sum_{i=1}^{n} w_i = 1$$

所以，R_p是个"累加的和"，本质原因是：组合收益是"总钱数的变化率"；总钱数 = 各部分投资价值之和；每部分的价值变化率（收益率）乘以它的占比（权重），累加起来就是整体的变化率。

8.9 期望值在方差计算中的作用

公式里的 μ_i和 μ_p代表期望收益率（expected return），和单次实现的收益率 R_i、R_p不一样。

符号对照：

- R_i：第 i 个资产的随机收益率（可能是个随机变量，有波动）
- $\mu_i = \mathbb{E}[R_i]$：第 i 个资产的期望收益率（平均收益）
- $R_p = \sum_i w_i R_i$：投资组合的随机收益率
- $\mu_p = \mathbb{E}[R_p]$：投资组合的期望收益率

为什么要用期望值？因为方差和协方差的定义里，都需要减去期望值：

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$$

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

所以推导组合方差时，自然会出现 μ_i、μ_p。

完整的推导过程：

$$R_p = \sum_i w_i R_i, \quad \mu_p = \sum_i w_i \mu_i$$

组合方差：

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(R_p) = \mathbb{E}\Big[\big(R_p - \mu_p\big)^2\Big]$$

代入：

$$= \mathbb{E}\left[\Big(\sum_i w_i (R_i - \mu_i)\Big)^2\right]$$

展开双重和：

$$= \sum_i \sum_j w_i w_j \, \mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)]$$

注意到 $\mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)] = \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$，于是得到：

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n} w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{1 \le i < j \le n} w_i w_j \, \mathrm{Cov}(R_i, R_j)$$

8.10 协方差的数学定义

协方差（covariance）在概率论里的定义就是：

$$\mathrm{Cov}(X, Y) := \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

所以如果我取 $X = R_i$、$Y = R_j$，那么：

$$\mathrm{Cov}(R_i, R_j) = \mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)]$$

其中 $\mu_i = \mathbb{E}[R_i]$，$\mu_j = \mathbb{E}[R_j]$。

特殊情况：方差是协方差的特例如果 $i = j$，那么：

$$\mathrm{Cov}(R_i, R_i) = \mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_i - \mu_i)] = \mathbb{E}[(R_i - \mu_i)^2] = \mathrm{Var}(R_i)$$

所以，方差其实就是"自己和自己"的协方差。

直观理解：

- 如果 R_i和 R_j一起涨一起跌，则 $(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)$大部分时候为正，协方差为正 → 说明它们走势一致
- 如果一个涨时另一个跌，这个乘积大多为负，协方差为负 → 说明它们走势相反
- 如果两者独立，正负相互抵消，协方差接近 0

所以

$$\mathbb{E}[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)]$$

这不是我们"推出来"的，而是概率论里定义协方差时的基本公式。

二、Markowitz 均值-方差理论（Mean-Variance Frontier）

在给定的风险水平下，找到能带来最高期望收益的投资组合 或者在给定收益目标下，找到风险最小的组合

这就构成了所谓的：

有效前沿（Efficient Frontier）

一条向上的"边界线"，表示在不同风险水平下最优的资产组合。

1. 背景与目标：资产组合优化的本质

假设你有多个投资对象（如股票、基金、债券等），你希望在控制风险的前提下，获得尽可能高的收益。

Markowitz 的思想核心就是：

收益越高越好，风险越低越好 但二者存在权衡：收益越高，风险往往越大。

于是，我们的目标转化为：

- 在固定风险水平下，找期望收益最高的组合
- 或者 在固定收益目标下，找风险最小的组合

2. 可行集合（Feasible Set）

先假设你知道所有资产的：

- 期望收益 $E[R_i]$
- 风险（标准差） σ_i
- 两两之间的协方差 $\text{Cov}(R_i, R_j)$

你可以通过不同的权重组合

$$\mathbf{w} = [w_1, w_2, \ldots, w_n]$$

构造出许多组合，每个组合都有：

- 一个期望收益

$$E[R_p] = \sum w_i E[R_i]$$

- 一个组合风险

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}$$

把所有这些组合画在二维坐标系里（x轴是风险，y轴是收益），你就得到一个"抛物线形的图" —— 这叫做可行集合。

3. 有效前沿（Efficient Frontier）

在这个"抛物线形区域"的上边界，就是 Markowitz 所定义的：

有效前沿（Efficient Frontier）

它包含了所有在给定风险水平下，期望收益最高的投资组合。

特点：

- 所有有效组合都在这条边界上
- 边界以下的组合，要么收益低，要么风险高 —— 非最优
- 这条边界线通常是向上弯曲的（凸的）

4. 最左边的点：最小方差组合（Minimum Variance Portfolio）

在所有组合中，风险（方差）最小的是哪一个？

就是 有效前沿最左侧的那一点，称为：

Minimum Variance Portfolio（MVP）

它的特点是：

- 不管你是否追求高收益，它无条件风险最小

- 通常是分散投资效果最强的组合
- 有时候收益也不错，但不是最优收益

5. 再引入无风险资产后（Capital Market Line）

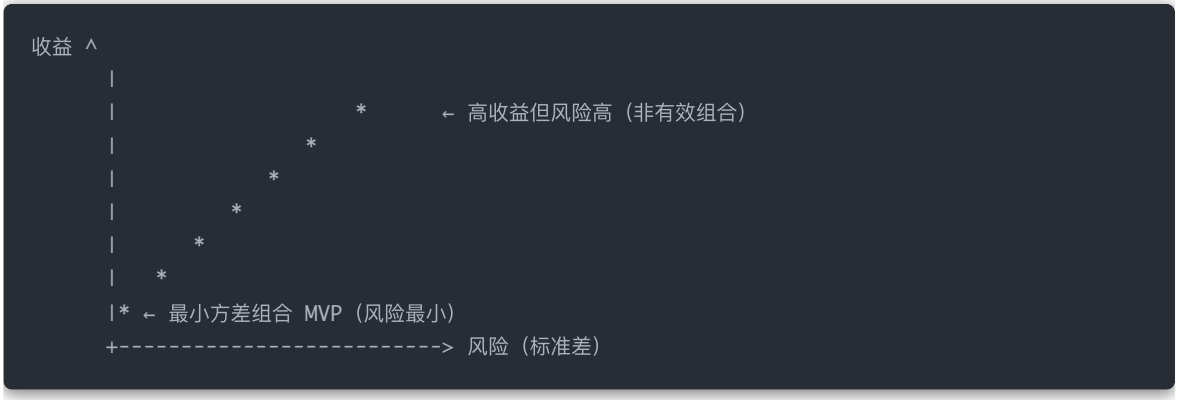
如果市场中存在一个无风险资产（如国债），你还可以：

- 和有效前沿上的某一点做一条切线
- 找到一条叫做 资本市场线（CML） 的直线
- 它的切点就是市场组合（Market Portfolio），夏普比率最大

这是 CAPM 的基础，可以之后扩展讲。

6. 小结：图像理解

你可以把整个 Markowitz 均值-方差理论理解为：



- *表示有效前沿上的组合
- 最左边那点风险最低
- 你选组合的位置，取决于你对风险和收益的偏好（风险厌恶程度）

三、引入无风险资产：资本配置线（CAL）

当你能投资于一个无风险资产（如国债）和一个风险资产组合时：

- 整个有效前沿不再是曲线，而变成一条直线
- 最陡的那条线，即为资本配置线（Capital Allocation Line），斜率就是 Sharpe Ratio

投资组合理论的目标就是找到那条最陡的 CAL，其与有效前沿相切的点，称为：

最优风险投资组合（Tangency Portfolio）

1.先回顾：没有无风险资产时的有效前沿

我们已经知道：

- 有 n 个风险资产，比如股票、基金等

- 通过不同的权重组合，构建出各种投资组合
- 把这些组合在二维坐标系（风险 σ，期望收益 E[R]）上画出来，形成一个"向上凸的边界曲线"，那是：

有效前沿（Efficient Frontier）

2.现在引入一个无风险资产

比如：短期国债，固定收益 3%，标准差为 0（无波动）

我们现在可以干一件以前不能做的事：

把"无风险资产" 和 "任何风险资产组合" 做加权投资！

例如：

- 投资组合 = 50% 无风险资产（如年化 3%）
- 50% 风险资产（如股票组合年化 8%，σ = 15%）

那整体组合的：

- 预期收益 = 0.5 × 3% + 0.5 × 8% = 5.5%
- 风险 = 0.5 × 15% = 7.5% （因为无风险资产波动是 0）

注意：风险线性增长，收益也线性增长！ 这说明：你在两个资产间做线性组合，最终结果也落在一条直线上。

3.这就是"资本配置线（CAL）"

如果你：

- 把无风险资产当作左端点
- 另一端是某个风险投资组合
- 你就可以在这两点之间做任意线性组合（例如 30/70, 60/40 等）

那么：

所有这些组合就落在一条穿过无风险收益点、延伸到风险资产组合的直线上，这条线就是：

资本配置线（CAL, Capital Allocation Line）

4.为什么我们要找"最陡的"那条线？

因为：

- 线的斜率 = 单位风险所获得的超额收益

$$\text{CAL 斜率} = \frac{E[R_p] - R_f}{\sigma_p} = \text{Sharpe Ratio}$$

- 所以我们希望这条线尽可能"陡"，代表单位波动带来最多收益！

结论：

找到和有效前沿"相切"的 CAL，就是找到单位风险回报比（Sharpe）最大的投资组合！

这个切点对应的组合就是：

切点投资组合（Tangency Portfolio）

- 它是所有风险资产中最优的"基础组合"
- 投资者可以根据自己的风险偏好，在这条线上的不同点做组合（加杠杆或持有部分国债）

5.图像理解：

上面这张图就是你要的"可行集合 + 有效前沿 + MVP + 资本市场线（CML）"的标准示意。

快速读图指南（从图上元素出发）：

- **可行组合（散点云）**： 这是随机生成的不同权重的组合，每个点都对应一对 (风险σ, 收益μ)。整片散点区域就是"可行集合"。
- **有效前沿（平滑的上边界曲线）**： 这条曲线的每一个点，都是"在该风险下收益最高"的最优组合。散点云里位于它下方或右下方的点，要么更低的收益，要么更高的风险（劣解）。
- **MVP（最小方差组合，左端点）**： 有效前沿最左边的点，对应全市场风险最低的组合（不考虑收益目标时的最优解）。它通常具有最强的分散化效果。
- **无风险利率（纵轴上的点）与 CML（虚线）**： 加入无风险资产后，我们从"无风险利率点"作一条与有效前沿相切的直线，这条直线就是 CML。
- **切点 = 市场组合（Max Sharpe）**：在包含无风险资产的世界里，它是夏普比率最高的有风险组合。
- **CML 上任意一点**，都可以看成"无风险资产 + 市场组合"的线性搭配。其斜率就是最大夏普比率。

原理小结（对应你给的理论）：

1. **二维世界**：横轴风险σ（标准差），纵轴期望收益μ。
2. **可行集合**用所有可能权重组合生成；**有效前沿**是其上边界（在每个σ上 μ 最大）。
3. **MVP**是方差最小的组合；
4. **引入无风险资产后**，最优投资不再是"前沿上的某点"，而是无风险点到前沿的切线（CML）；切点就是"市场组合"。

备注

- 我用多资产的年化期望收益/协方差构造了一个示例市场；有效前沿用 Markowitz 的拉格朗日乘子闭式解逐点求得；MVP用 $\Sigma^{-1}\mathbf{1}$归一化公式；切点（市场组合）用 $\Sigma^{-1}(\mu - r_f\mathbf{1})$归一化求得；CML 是从 $(0, r_f)$经过切点的直线。

- 这个只是"形状正确、逻辑正确"的演示；真实投资需要用实际历史数据或前瞻估计的均值/协方差来生成这张图。

6. 实践：Python代码实现

为了让你能够直观地看到上述理论的可视化效果，下面提供了一个完整的Python代码示例。这个代码会生成一个包含可行集合、有效前沿、MVP和资本市场线的完整图表，帮助你更好地理解Markowitz均值-方差理论。

代码功能说明：

- 构造一个6资产的示例市场
- 生成随机权重组合的可行集合（散点云）
- 计算并绘制有效前沿曲线
- 找到最小方差组合（MVP）
- 引入无风险资产，计算切点组合（市场组合）
- 绘制资本市场线（CML）

使用前准备：确保你的Python环境已安装numpy和matplotlib库：

```
pip install numpy matplotlib
```

完整代码：

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['PingFang HK']   # 或者 'Songti SC'、'STHeiti'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 固定随机种子，保证结果可重复
np.random.seed(42)

# ====== 1. 构造一个"示例市场" ======
n_assets = 6

# 期望收益（5%~15%之间）
mu = np.random.uniform(0.05, 0.15, size=n_assets)

# 随机生成协方差矩阵（控制在合理范围内）
R = np.random.randn(n_assets, n_assets)
cov_raw = R.T @ R  # 保证正定
stds = np.random.uniform(0.10, 0.25, size=n_assets)  # 各资产波动率 10%~25%
D = np.diag(stds)
Sigma = D @ (cov_raw / np.sqrt(np.outer(np.diag(cov_raw), np.diag(cov_raw)))) @ D

# ====== 2. 一些公式准备 ======
ones = np.ones(n_assets)
Sigma_inv = np.linalg.inv(Sigma)
```

```
A = ones @ Sigma_inv @ ones
B = ones @ Sigma_inv @ mu
C = mu @ Sigma_inv @ mu
D_ = A * C - B**2  # 行列式

# 最小方差组合
def mvp_weights():
    return (Sigma_inv @ ones) / A

# 有效前沿上的组合（给定收益）
def ef_point(target_return):
    lam = (C - B * target_return) / D_
    gam = (A * target_return - B) / D_
    w = lam * (Sigma_inv @ ones) + gam * (Sigma_inv @ mu)
    port_var = w @ Sigma @ w
    port_ret = w @ mu
    return w, port_ret, np.sqrt(port_var)

# 切点（市场组合）权重
def tangency_weights(rf):
    excess = mu - rf * ones
    w_unnorm = Sigma_inv @ excess
    w = w_unnorm / (ones @ w_unnorm)
    return w

# ===== 3. 生成随机组合点云（可行集合） =====
def random_simplex_weights(n, k):
    X = np.random.rand(k, n)
    X = X / X.sum(axis=1, keepdims=True)
    return X

k = 4000
W = random_simplex_weights(n_assets, k)
rets = W @ mu
risks = np.sqrt(np.einsum('ij,jk,ik->i', W, Sigma, W))

# ===== 4. 有效前沿 =====
r_min = (mvp_weights() @ mu)
r_max = mu.max() * 1.05
ef_targets = np.linspace(r_min, r_max, 120)
ef_points = np.array([ef_point(r)[1:] for r in ef_targets])  # (ret, risk)
ef_rets = ef_points[:,0]
ef_risks = ef_points[:,1]

# ===== 5. MVP & 切点 =====
w_mvp = mvp_weights()
ret_mvp = w_mvp @ mu
risk_mvp = np.sqrt(w_mvp @ Sigma @ w_mvp)

rf = 0.02  # 无风险利率
w_tan = tangency_weights(rf)
ret_tan = w_tan @ mu
risk_tan = np.sqrt(w_tan @ Sigma @ w_tan)
```

```
# 资本市场线
slope = (ret_tan - rf) / risk_tan
sigma_line = np.linspace(0, max(risks.max(), ef_risks.max()) * 1.05, 100)
cml = rf + slope * sigma_line

# ===== 6. 画图 =====
plt.figure(figsize=(8,6))

plt.scatter(risks, rets, alpha=0.25, label="可行组合（随机权重）", s=12)
plt.plot(ef_risks, ef_rets, linewidth=2.5, label="有效前沿")
plt.scatter([risk_mvp], [ret_mvp], s=80, label="最小方差组合（MVP）")
plt.annotate("MVP", (risk_mvp, ret_mvp), xytext=(10, -10), textcoords="offset points")

plt.plot(sigma_line, cml, linestyle="--", linewidth=2, label="资本市场线（CML）")
plt.scatter([risk_tan], [ret_tan], s=80, label="市场组合（切点）")
plt.annotate("市场组合", (risk_tan, ret_tan), xytext=(10, 10), textcoords="offset points")

plt.scatter([0], [rf], s=60, label="无风险利率")
plt.annotate("无风险利率", (0, rf), xytext=(10, -10), textcoords="offset points")

plt.xlabel("组合风险（标准差）")
plt.ylabel("期望收益（年化）")
plt.title("Markowitz 有效前沿、MVP 与资本市场线（示例）")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

运行说明：

1. 直接复制粘贴上述代码到你的Python环境（Jupyter Notebook、PyCharm、VS Code等）
2. 运行后会生成一个完整的Markowitz投资组合理论可视化图表
3. 图表包含：
   - 蓝色散点：4000个随机权重组合（可行集合）
   - 红色曲线：有效前沿
   - 绿色点：最小方差组合（MVP）
   - 虚线：资本市场线（CML）
   - 橙色点：市场组合（切点）
   - 紫色点：无风险利率

代码特点：

- 使用真实的数学公式计算有效前沿和MVP
- 随机生成合理的市场数据，每次运行结果略有不同
- 包含完整的图例和标注，便于理解各个元素
- 代码结构清晰，便于学习和修改

运行这个代码后，你就能看到我们前面讨论的所有理论概念的可视化表示，这将大大加深你对Markowitz均值-方差理论的理解。

7.总结

概念	含义
无风险资产	固定收益、零波动，如国债
资本配置线 CAL	投资组合 = 无风险资产 + 风险组合
CAL 斜率	Sharpe Ratio，单位波动带来的超额收益
切点组合	Sharpe 最大，最优风险投资组合
投资选择	你可以在 CAL 上移动，根据风险承受能力选择组合

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易入门指南：第9天 – ROA（资产回报率）详解：概念、口径与量化应用

下一篇 >
量化交易入门指南：第11天 – 多因子选股模型（Factor Investing）

阅读 332

广告
Today
抵御风暴鲨鱼，打造最强海上避难所！

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
水世界小杰
进入小游戏